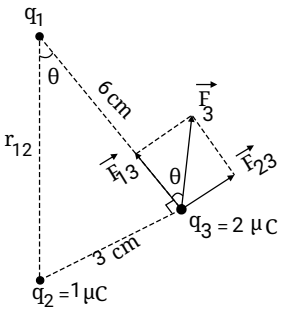
پاسخنامه تشریحی

۱ **گزینه ۴** اگر نیروی $\vec{F}_{۳}$ (برایند نیروهای وارد بر بار $q_{۳}$) را مطابق شکل تجزیه کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که بارهای $q_{۱}$ و $q_{۲}$ ناهمنام‌اند (چون هردو $q_{۳}$ را دفع کرده اند) و از قاعده جمع برداری می‌توان نوشت:



$$\left.\begin{array}{l} F_{۲۳} \\ = F_{۳}\sin\theta \\ F_{۲۳} \\ = \dfrac{kq_{۲}q_{۳}}{r_{۲۳}^{۲}} \end{array}\right\}$$

$$\Rightarrow \frac{kq_{۲}q_{۳}}{r_{۲۳}^{۲}} = F_{۳}\sin\theta \quad (۱)$$

با محاسبه‌ی $r_{۱۲}$ داریم: $r_{۱۲} = \sqrt{۳^{۲} + ۶^{۲}} = \sqrt{۴۵} = ۳\sqrt{۵}$

$$\xrightarrow{(۱)} \frac{۹ \times ۱۰^{۹} \times ۱ \times ۲ \times ۱۰^{-۱۲}}{(۳ \times ۱۰^{-۲})^{۲}} = F_{۳} \times \frac{۳}{۳\sqrt{۵}} \Rightarrow ۲۰ = F_{۳} \times \frac{۱}{\sqrt{۵}} \Rightarrow F_{۳} = ۲۰\sqrt{۵}N$$

---

۲ **گزینه ۴** برای حل این سؤال به صورت زیرعمل می‌کنیم:

$$\begin{cases} \Delta L = L_{۱}\alpha\Delta\theta \\ \dfrac{\Delta L}{L_{۱}} = ۰/۱۷\% \Rightarrow \Delta L = \dfrac{۱۷}{۱۰۰۰۰}L_{۱} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{۱۷}{۱۰۰۰۰}L_{۱} = L_{۱}\alpha \times ۱۰۰ \Rightarrow \alpha = ۱۷ \times ۱۰^{-۶}\frac{۱}{K}$$

$$\Delta A = A_{۱}۲\alpha\ \Delta\theta = A_{۱} \times (۲ \times ۱۷ \times ۱۰^{-۶}) \times ۱۰۰ \Rightarrow \Delta A = ۰/۰۰۳۴A_{۱}$$

$$A_{۲} = A_{۱} + \Delta A = A_{۱} + ۰/۰۰۳۴A_{۱} = ۱/۰۰۳۴A_{۱}$$

توضیح بیشتر:می‌دانیم ضریب انبساط سطحی برای اجسام دو برابر ضریب انبساط خطی است.از این گونه می‌توان نتیجه گرفت که در صورتی که در اثر مقدار معینی افزایش دما طول یک جسم x درصد افزایش یابد، درصد افزایش سطح جسمی از همان ماده تحت همان افزایش دما برابر $۲x$ است.در این سوال طول میله‌ی مسی با افزایش دمای $۱۰۰^{\circ}C$ ، ۰/۱۷ درصد (۰/۰۰۱۷ مقدار اولیه) افزایش یافته است.

بنابراین افزایش سطح یک ورقه ی مسی تحت همان افزایش دما برابر ۰/۳۴ درصد (۰/۰۰۳۴ برابر مقدار اولیه) است و می توان نوشت:

$$A_{۲} = A_{۱} + \Delta A = A_{۱} + ۰/۰۰۳۴A_{۱} = ۱/۰۰۳۴A_{۱}$$

---

۳ **گزینه ۳**

چون ذره‌ی باردار از حال سکون رها می‌شود، میدان الکتریکی بر روی آن کار انجام می‌دهد و آن را از پتانسیل $V_{۱}$ به نقطه‌ای با پتانسیل $${displaystyle {V}_{۲}$$ منتقل می‌کند. به این ترتیب انرژی جنبشی بار افزایش می‌یابد.

$$\Delta U = -\Delta K = -(K_۲ - K_۱) = -۰/۰۰۵J$$

$$K = \frac{۱}{۲}mv^۲ = \frac{۱}{۲} \times ۰/۱ \times ۱۰^{-۳} \times ۱۰^۲ = ۰/۰۰۵J$$

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q} \Rightarrow V_۲ - V_۱ = \frac{-\Delta U}{q} \Rightarrow -۱۰۰ - ۱۰۰ = \frac{-۰/۰۰۵}{q} \Rightarrow q = \frac{۵ \times ۱۰^{-۳}}{۲۰۰}$$

$$\Rightarrow q = ۲/۵ \times ۱۰^{-۵}C = ۲۵\mu C$$

۴ **گزینه ۳** فاصله‌ی AB را مانند میله‌ای به طول $۵۰۰mm$ در نظر می‌گیریم، و چون $\alpha_{\text{سطحی}} = ۲\alpha_{\text{خطی}}$ است، داریم:

$$\Delta L_{AB} = L_۱ \alpha_{\text{خطی}} \Delta\theta = ۵۰۰ \times (\frac{۳/۶ \times ۱۰^{-۵}}{۲}) \times ۲۰۰ = ۱/۸\ mm$$

$$L'_{AB} = ۵۰۰ + \Delta L_{AB} = ۵۰۱/۸\ mm$$

۵ **گزینه ۱** نصف انرژی جنبشی گلوله موقع برخورد، صرف گرم کردنِ خودِ گلوله می‌شود. پس:

$$\frac{۱}{۲}K = Q \Rightarrow \frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۲}\cancel{m}V^۲ = \cancel{m}c\Delta\theta \Rightarrow \frac{۱}{۴} \times ۴۰۰^۲ = ۱۲۵ \times \Delta\theta$$

$$\Rightarrow \Delta\theta = ۳۲۰^\circ C = ۳۲۰K$$

۶ **گزینه ۲** هرگاه مجموع دو کمیت ثابت باشد، حاصل ضرب آن‌ها زمانی بیشینه خواهد بود که دو مقدار باهم برابر باشند (این جا طبق پایستگی بار مجموع دو بار همواره ثابت است)

بنابراین نیروی کولنی بین دو بار باتوجه به رابطه‌ی $F = k\frac{q'_۱ q'_۲}{r^۲}$ زمانی بیشینه است که $q'_۱ = q'_۲$ باشد،

یعنی بار کل $q_۱ + q_۲ = q_۱ + ۲q_۱ = ۳q_۱$ به یک اندازه بین بارها تقسیم شود.

$$q'_۱ = q'_۲ = \frac{۳q_۱}{۲}$$

به عبارت دیگر بار جسم اول از $q_۱$ به $\frac{۳}{۲}q_۱$ افزایش یابد و به همین ترتیب بار جسم دوم از $۲q_۱$ به $\frac{۳}{۲}q_۱$ کاهش یابد.

درصد تغییرات بار جسم اول $\frac{\Delta q}{q_۱} \times ۱۰۰ = \frac{\frac{۳}{۲}q_۱ - q_۱}{q_۱} \times ۱۰۰ = \%۵۰$

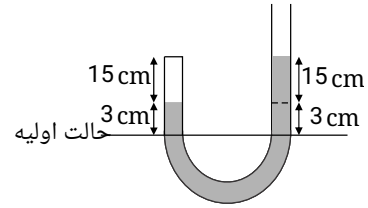
درصد تغییرات بار جسم دوم $\frac{\Delta q}{q_۲} \times ۱۰۰ = \frac{\frac{۳}{۲}q_۱ - ۲q_۱}{۲q_۱} \times ۱۰۰ = -\frac{۱}{۴} \times ۱۰۰ = -\%۲۵$

۷ **گزینه ۳** حالت اول: وقتی ارتفاع در دو طرف لوله‌ی U شکل یکسان است فشار گاز مخزن با فشار هوای محیط برابر است.

$$P_{۱G} = P_۰$$

در حالت دوم اختلاف ارتفاع جیوه برابر با $۱۵cm$ است.

$$P_{۲G} = P_۰ + ۱۵$$



چون دما ثابت است با توجه به قانون گازها داریم:

$$\frac{P_۱V_۱}{T_۱} = \frac{P_۲V_۲}{T_۲} \Rightarrow P_۱V_۱ = P_۲V_۲ \Rightarrow P_۱\cancel{A}h_۱ = P_۲\cancel{A}h_۲ \Rightarrow P_۰ \times ۱۸ = (P_۰ + ۱۵) \times ۱۵ \Rightarrow P_۰ = ۷۵cmHg$$

۸ **گزینه ۱**

بنا بر اصل پایستگی انرژی داریم:

$$۰^\circ C \text{ یخ} \xrightarrow{Q_۱} ۰^\circ C \text{ آب}$$

$$\xrightarrow{Q_۲} ۲۰^\circ C \text{ آب} \xleftarrow{Q_۳} ۳۰^\circ C \text{ آب}$$

$$\sum Q = ۰ \Rightarrow m_{\text{یخ}} L_F + m_{\text{یخ}} c(۲۰ - ۰) + m_{\text{آب}} c(۲۰ - ۳۰) = ۰$$

$$\Rightarrow m(۳۳۶) + m \times ۴/۲ \times ۲۰ + ۱ \times ۴/۲ \times (-۱۰) = ۰$$

$$\Rightarrow ۳۳۶m + ۸۴m - ۴۲ = ۰ \Rightarrow ۴۲۰m = ۴۲ \Rightarrow m = \frac{۱}{۱۰} kg = ۱۰۰g$$

---

۹ **گزینه ۴** می‌دانیم طبق رابطهٔ $C = \frac{\varepsilon_۰ kA}{d}$ ظرفیت با فاصلهٔ صفحات رابطهٔ عکس دارد پس با n برابر کردن فاصلهٔ صفحات ظرفیت $\frac{۱}{n}$ برابری شد.

درحالت اول: وقتی خازن به باتری وصل است، ولتاژ دو سر آن ثابت است و داریم:

$$U = \frac{۱}{۲} CV^۲ \Rightarrow \frac{U'}{U} = \frac{C'}{C} \xrightarrow{C \propto \frac{۱}{d}} \frac{U'}{U} = \frac{\frac{۱}{n}C}{C} = \frac{۱}{n} \Rightarrow U' = \frac{۱}{n} U$$

درحالت دوم: وقتی خازن ازباتری جدا می‌شود، بار خازن ثابت می‌ماند و داریم:

$$U = \frac{۱}{۲} \frac{q^۲}{C} \Rightarrow \frac{U''}{U} = \frac{C}{C''} \xrightarrow{C \propto \frac{۱}{d}} \frac{U''}{U} = \frac{C}{\frac{۱}{n}C} = n \Rightarrow U'' = nU$$

بنابراین در مقایسه‌ی دو حالت داریم:

$$\frac{U''}{U'} = \frac{nU}{\frac{۱}{n}U} = n^۲$$

---

۱۰ **گزینه ۳** **روش اول:** گرمایی که فلز ازدست می‌دهد تا دمای آن از $۱۰۵^\circ C$ به $۵^\circ C$ برسد برابر است با:

$$Q_۱ = m_۱ c_۱ \Delta\theta_۱ = ۰/۲ \times ۸۴۰ \times (۵ - ۱۰۵) \rightarrow Q_۱ = -۰/۲ \times ۸۴۰ \times ۱۰۰$$

اگرجرم یخ اولیه را m بنامیم، چون جرم مخلوط آب و یخ برابر $۴۰۰g$ بوده است. جرم آب اولیه برابر $(۰/۴ - m)$ کیلوگرم بوده است.

گرمایی که یخ صفردرجه دریافت کرده تا ابتدا ذوب شود وسپس به دمای $۵^\circ C$ برسد برابر است با:

$$Q_۲ = mL_F + mc\Delta\theta \rightarrow Q_۲ = m \times ۳۳۶ \times ۱۰^۳ + m \times ۴۲۰۰ \times ۵ = m \times ۳۵۷ \times ۱۰^۳$$

وگرمایی که آب $۰^\circ C$ دریافت کرده تا به دمای $۵^\circ C$ برسد:

$$Q_۳ = (۰/۴ - m) \times ۴۲۰۰ \times ۵$$

کافی است مجموع گرماها را برابر صفر قرار دهیم:

$$Q_۱ + Q_۲ + Q_۳ = ۰$$

$$(-۰/۲ \times ۸۴۰ \times ۱۰۰) + (m \times ۳۵۷ \times ۱۰^۳) + [(۰/۴ - m) \times ۴۲۰۰ \times ۵] = ۰ \rightarrow m = ۰/۰۲۵kg = ۲۵g$$

روش دوم: اگر جرم یخ صفر درجه در مخلوط را m و جرم آب صفر درجه در مخلوط را m' فرض کنیم، می‌توان گفت:

ابتدا m ذوب و به آب صفر تبدیل شده و سپس دمای $(m + m')$ که برابر ۴۰۰ گرم است به آب $۵^\circ C$ می‌رسد. یعنی:

$$mL_F + (m + m')c\Delta\theta = (mc\Delta\theta)_{\text{فلز}}$$

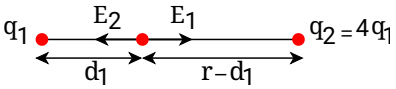
$$m \times ۳۳۶۰۰۰ + ۴۰۰ \times ۴۲۰۰ \times (۵ - ۰) = +۲۰۰ \times ۸۴۰(۱۰۵ - ۵)$$

$$m \times ۸۰ + ۲۰۰۰ = ۲۰ \times ۲(۱۰۰) \rightarrow m = ۲۵g$$

---

۱۱ **گزینه ۴** چون دو بار $q_۱$ و $q_۲$ هم علامت‌اند، نقطه‌ای که میدان الکتریکی ناشی از دو بار در آن صفر است، روی خط و اصل دو بار و بین دو بار قرار دارد:

درحالت اول، باتوجه به شکل، داریم:



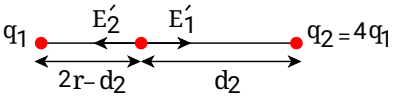
$$E_۱ = E_۲ \to \frac{kq_۱}{d_۱^۲} = \frac{kq_۲}{(r-d_۱)^۲}$$

$$\to \frac{kq_۱}{d_۱^۲} = \frac{k(۴q_۱)}{(r-d_۱)^۲} \to \frac{۱}{d_۱}$$

$$= \frac{۲}{r-d_۱} \to ۲d_۱ = r - d_۱$$

$$\to d_۱ = \frac{r}{۳}$$

درحالت دوم که فاصله‌ی بارها ۲ برابر می‌شود، می‌توان نوشت:



$$E'_۱ = E'_۲ \to \frac{kq_۱}{(۲r-d_۲)^۲} = \frac{kq_۲}{d_۲^۲}$$

$$\to \frac{kq_۱}{(۲r-d_۲)^۲} = \frac{k(۴q_۱)}{d_۲^۲}$$

$$\to d_۲ = ۴r - ۲d_۲ \to d_۲ = \frac{۴r}{۳}$$

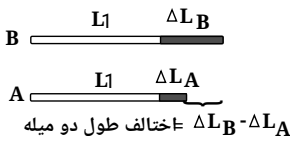
سؤال نسبت این دو مقدار را خواسته است:

$$\frac{d_۲}{d_۱} = \frac{\frac{۴r}{۳}}{\frac{r}{۳}} \to \frac{d_۲}{d_۱} = ۴$$

---

۱۲ **گزینه ۲**

باتوجه به اینکه ضریب انبساط طولی میله‌ی B بزرگ‌تر از میله‌ی A است، بنابراین دراثر افزایش دمای معین، طول میله‌ی B بیشتراز A افزایش یافته و اختلاف طول دو میله با افزایش دمای $\Delta\theta$ عبارت است از:



$$L_{۱A} = L_{۱B} = L_۱ = ۲m \ , \ \alpha_A = ۱۲ \times ۱۰^{-۶} \frac{۱}{^\circ C} \ , \ \alpha_B = ۲۰ \times ۱۰^{-۶} \frac{۱}{^\circ C} \ , \ \Delta\theta = ?$$

$$\Delta L_B - \Delta L_A = L_۱ \alpha_B \Delta\theta - L_۱ \alpha_A \Delta\theta = L_۱(\alpha_B - \alpha_A)\Delta\theta$$

$\Rightarrow$ اختلاف طول دو میله : $۰/۸ \times ۱۰^{-۳} = ۲ \times (۲۰ - ۱۲) \times ۱۰^{-۶} \times \Delta\theta \Rightarrow \Delta\theta = ۵۰^\circ C$ (میزان افزایش دما)

---

۱۳ **گزینه ۳** وقتی شیر رابط را باز می‌کنیم، گاز اکسیژن تمام حجم دو مخزن را اشغال می‌کند و حجمش برابر $۲ + ۵ = ۷$ لیتر می‌شود.

$$\frac{P_۱V_۱}{T_۱} = \frac{P_۲V_۲}{T_۲} \Rightarrow \frac{۴ \times ۲}{۴۷ + ۲۷۳} = \frac{P_۲ \times ۷}{۷ + ۲۷۳} \Rightarrow P_۲ = ۱atm$$

---

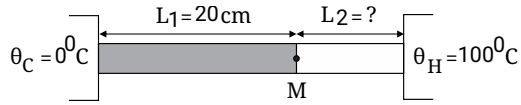
۱۴ **گزینه ۳** با توجه به قانون گازها می‌توان نوشت:

$$T_۱ = ۲۷ + ۲۷۳ = ۳۰۰K \ , \ T_۲ = ۵۷ + ۲۷۳ = ۳۳۰K$$

$$V_۱ = ۸Lit \ , \ V_۲ = ۱۱Lit \ , \ P_۲ = P_۱ - ۱۰$$

$$\frac{P_۱V_۱}{T_۱} = \frac{P_۲V_۲}{T_۲} \Rightarrow \frac{P_۱ \times ۸}{۳۰۰} = \frac{(P_۱ - ۱۰) \times ۱۱}{۳۳۰} \Rightarrow P_۱ = ۵۰cm\ Hg$$

۱۵ **گزینه ۲** اگر دمای نقطه‌ی M را با $\theta_M = ۲۵^\circ C$ نشان دهیم. باتوجه به رابطه‌ی آهنگ رسانش گرمایی $H = \frac{Q}{t} = \frac{kA\Delta T}{L}$ خواهیم داشت:



$$H_۲ = H_۱ \to k_۲\frac{A(\theta_H - \theta_M)}{L_۲} = k_۱\frac{A(\theta_M - \theta_C)}{L_۱}$$

$$\Rightarrow ۸۰\frac{۱۰۰ - ۲۵}{L_۲} = ۴۰۰\frac{۲۵ - ۰}{۲۰}$$

$$\Rightarrow \frac{۸۰ \times ۷۵}{L_۲} = \frac{۴۰۰ \times ۲۵}{۲۰} \Rightarrow L_۲ = ۱۲cm$$

---

۱۶ **گزینه ۲** ۱) ابتدا باید جرم یخ روی دریاچه رامحاسبه کنیم؛

$$\rho_{\text{یخ}} = \frac{m}{V} \to m = \rho_{\text{یخ}}V = \rho_{\text{یخ}}(Ah) = (۰/۹ \times ۱۰^۳) \times (۵۰۰ \times ۱۰^۶) \times ۰/۱ = ۴۵ \times ۱۰^۹ kg$$

۲) گرمای لازم برای ذوب یخ دریاچه برابر است با:

$$Q_F = mL_F \to Q_F = ۴۵ \times ۱۰^۹ \times ۳۳۶۰۰۰ = ۱/۵۱۲ \times ۱۰^{۱۶} j$$

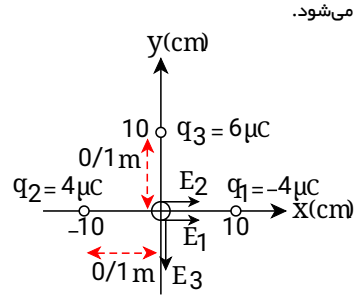
$$\Rightarrow Q_F = ۱/۵۱۲ \times ۱۰^{۱۶} \times ۱۰^{-۶} M = ۱/۵۱۲ \times ۱۰^{۱۰} Mj$$

---

۱۷ **گزینه ۳** برای محاسبه‌ی میدان الکتریکی در مبدأ، یک بار مثبت فرضی در آن قرار می‌دهیم به طوری که میدان دو بار الکتریکی در جهت نیرویی است که به بار مثبت فرضی وارد می کند بنابراین میدان الکتریکی ناشی از بارهای $q_۱$ و $q_۲$ در مبدأ مختصات هم جهت و در راستای محور x می باشد، بنابراین میدان حاصل از آن‌ها با هم جمع می‌شود.

$$\vec{E}_x = \vec{E}_۲ + \vec{E}_۱ = (\frac{kq_۲}{r_۲^۲} + \frac{kq_۱}{r_۱^۲})\vec{i}$$

$$= ۲(\frac{۹\times۱۰^۹\times۴\times۱۰^{-۶}}{(۰/۱)^۲})\vec{i} = ۷/۲ \times ۱۰^۶\vec{i}$$



همچنین میدان ناشی از بار $q_۳$ در مبدأ مختصات در خلاف جهت محور y است و داریم:

$$\vec{E}_y = (\frac{kq_۳}{r_۳^۲})(-\vec{j}) = (\frac{۹ \times ۱۰^۹ \times ۶ \times ۱۰^{-۶}}{(۰/۱)^۲})(-\vec{j}) = -۵/۴ \times ۱۰^۶ j$$

بنابراین می‌توان نوشت:

$$\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y = (۷/۲\vec{i} - ۵/۴\vec{j}) \times ۱۰^۶$$

---

۱۸ **گزینه ۴** با توجه به نمودار، در طی ۲۰ دقیقه، دمای جسم از $۳۰^\circ C$ به $۵^\circ C$ رسیده و میزان گرمای از دست داده توسط جسم برابر است با:

$$|Q| = |mc(\theta_۲ - \theta_۱)| = |۰/۳ \times c \times (۵ - ۳۰)| = ۷/۵c \quad (۱)$$

این گرما در مدت ۲۰ دقیقه و با توان ۳ وات از جسم گرفته شده و مقدار آن برابر است با:

$$Q = Pt = ۳ \times ۲۰ \times ۶۰ \quad (۲)$$

و با توجه به روابط (۱) و (۲) داریم:

$$۷/۵c = ۳ \times ۲۰ \times ۶۰ \Rightarrow c = ۴۸۰ \frac{J}{kg \cdot K}$$

---

۱۹ **گزینه ۲** برای پاسخ دادن به این سؤال مراحل زیر را طی می‌کنیم:

مرحله‌ی اول: باتوجه به توان گرمکن $(P = ۳۰۰W)$ در مدت $۲۴s$ مقدارگرمای تولید شده برابر است با: $Q_{\text{کل}} = Pt = ۳۰۰ \times ۲۴J$

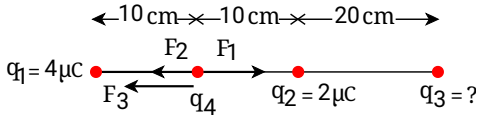
مرحله‌ی دوم: گرمایی که به مایع می‌رسد، صرف بالا بردن دمای آن می‌شود و باتوجه به این موضوع، مقدار گرمای رسیده به مایع برابر است با:

$$Q_{\text{مفید}} = mc\Delta\theta = \frac{۶۰}{۱۰۰۰} \times ۱۵۰۰ \times (۵۰ - ۳۰) = ۱۸۰۰J$$

مرحله‌ی سوم: درنهایت برای محاسبه‌ی درصد گرمای دریافت شده توسط مایع از گرمای کل تولیدی (یعنی بازده گرمکن) داریم:

$$\text{درصد گرمای دریافت شده} = \frac{Q_{\text{مفید}}}{Q_{\text{کل}}} \times ۱۰۰ = \frac{۱۸۰۰}{۳۰۰ \times ۲۴} \times ۱۰۰ = \%۲۵$$

۲۰ **گزینه ۱** اگر بار $q_۴$ را مثبت فرض کنیم در این صورت بارهای $q_۱$ و $q_۲$ بار $q_۴$ را دفع می‌کنند و چون $q_۱ > q_۲$, $r_۱ = r_۲$ است، پس $F_۱ > F_۲$ است و $q_۳$ باید مثبت باشد.از طرفی نیروی بار $q_۱$ باید برآیند نیروهای بارهای $q_۲$ و $q_۳$ را خنثی کند.



$$\Rightarrow F_۲ + F_۳ = F_۱ \Rightarrow \frac{kq_۲q_۴}{(۰/۱)^۲} + \frac{kq_۳q_۴}{(۰/۳)^۲}$$

$$= \frac{kq_۱q_۴}{(۰/۱)^۲} \xrightarrow[\text{ساده شده اند}]{q_۴\ ,\ k} \frac{۲}{۰/۰۱} + \frac{q_۳}{۰/۰۹} = \frac{۴}{۰/۰۱} \Rightarrow q_۳ = ۱۸\mu c$$

۲۱ **گزینه ۱** نکته: طبق اصل پایستگی انرژی مکانیکی که در سال دهم خوانده ایم اگر اتلاف انرژی نباشد تغییرات انرژی مکانیکی مجموع انرژی پتانسیل و جنبشی صفر است:

$$\text{تغییرات انرژی مکانیکی}\ \Delta E = ۰ \rightarrow \Delta K + \Delta U = ۰ \rightarrow \Delta U = -\Delta K$$

بنابراین داریم:

$$|\Delta K| = |\Delta U| = |Eqd\cos\theta| \xrightarrow{\theta=۰} |\Delta K| = \left|۱۰^۵ \times ۵ \times ۱۰^{-۶} \times ۰/۲\right| = ۰/۱J$$